문제와 연구 질문

불편과 위험을 더 일찍 알아차리는 기술을 검증한다

필요성

보호자의 상황 인식을 지원할 가능성을 연구한다 .
당사자의 편안함과 거부 의사를 존중한다 .

구분할 상태

각성 · 스트레스 · 감각 과부하 · 멜트다운 · 공격 · 자해 · 반복행동은 같은 라벨이 아니다 .

검증할 질문

손목 신호의 정보 , 센서 조합의 효과 , 새 참가자 일반화와 운동 혼동을 차례로 평가한다 .

선행연구의 실제 근거

숫자보다 대상 · 미래구간 · 분할 · 지표를 함께 읽는다

Goodwin 2019

ASD20 명 · 타인 공격 . 과거 180 초→향후 60 초 . AUROC 집단 .71 / 개인별 . 84.

Imbiriba 2023

입원 70 명 ·497 시간 ·6,665 행동 . 선택된 3 분 조건 LR AUROC .80. 행동 이력 입력을 구별한다 .

후속 연구의 한계

Kim9 명 LOSO 의 개인차 · 오경보 , PreMAC 의 전조 목표 , REACT 의 기록 스트림 모사를 구분한다 .

L2 | AUROC .84 ≠ 정확도 84%· 경고정밀도 84% | EVIDENCE_LEDGER.md

이번 목표와 장기 목표

공개자료 연구와 아동 조기경보를 구분한다

이번에 제공한 것

성인 스트레스 분류 코드 · 소프트웨어 검사 · 문헌 감사 · 미제작 제품 설계 .

현재 보류

공식 원자료 다운로드 403. 실제 WESAD/PhysioNet 성능은 N/A. 원자료로 학습했다고 주장하지 않는다 .

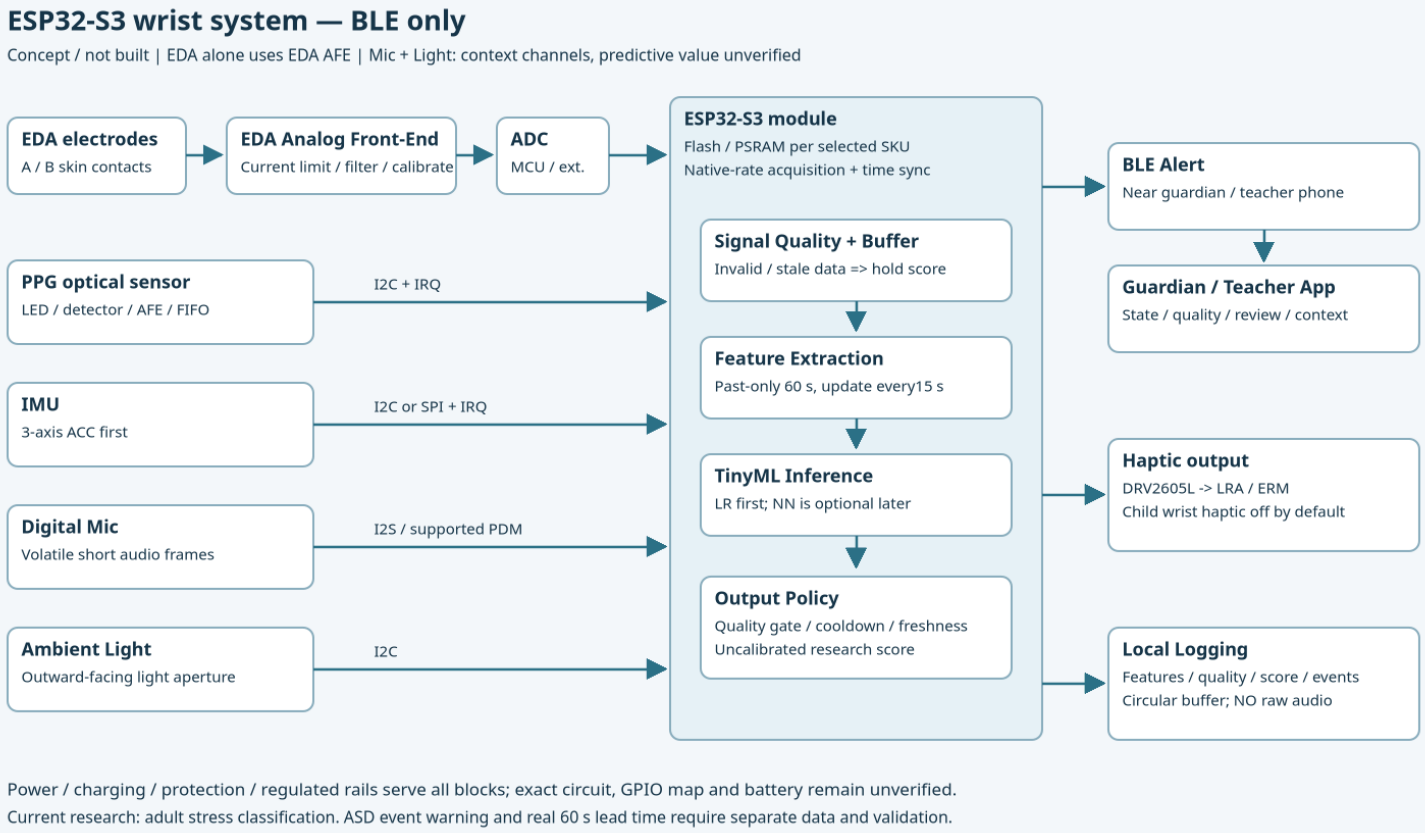
장기 목표

실제 아동 onset 자료에서 사건 단위 지표와 최소 60 초 선행 경고를 독립 검증한다 .

L1-synthetic / DOC / L3 / L4 | 실제 분석 참가자 0 명

미제작 손목형 시스템

센서 → ESP32-S3 → BLE / 진동 / 특징로그



DOC + L3 계산 | 제작 ·MCU 추론 · 배터리 실측 없음

센서 경로

EDA 만 AFE/ADC. PPG·IMU·Mic·Light 는 각 디지털 인터페이스 .

온디바이스

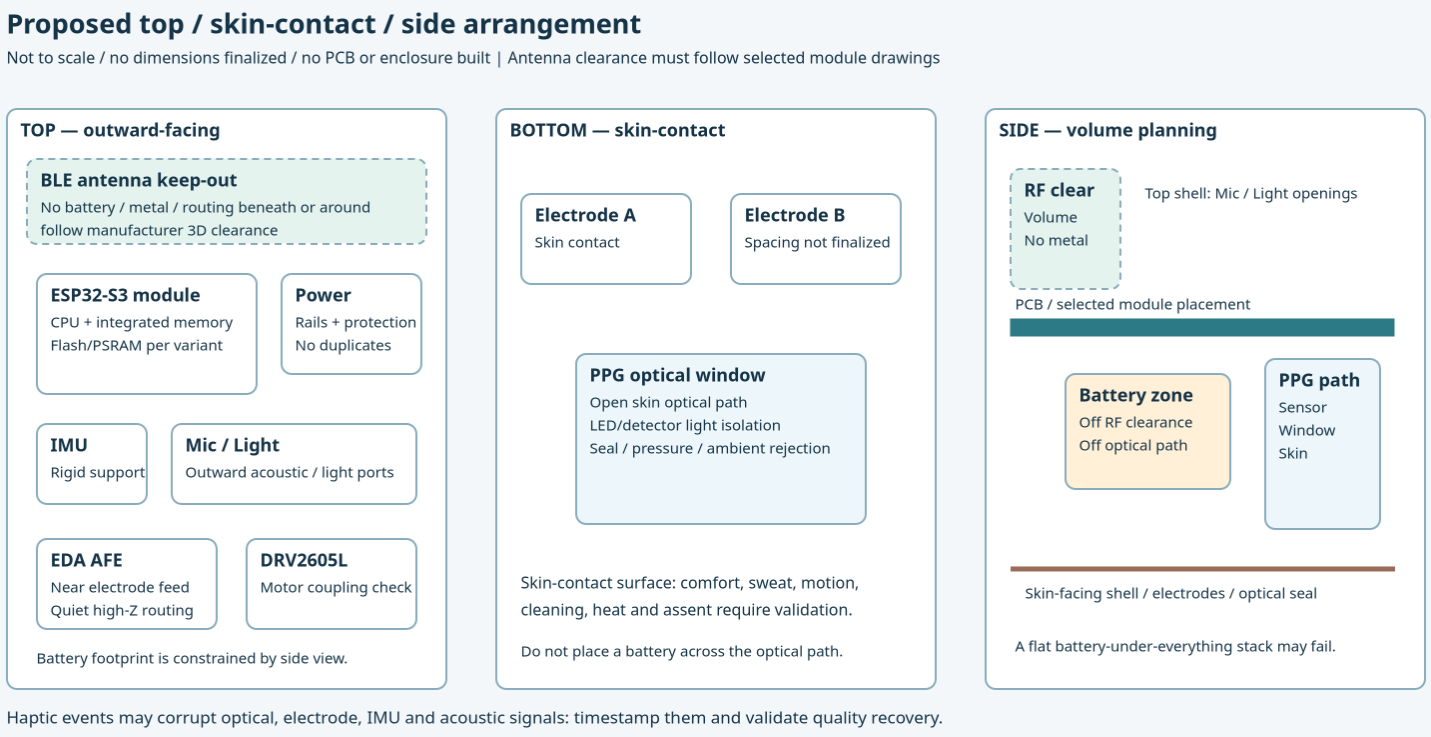
ESP32-S3 모듈형 , LR 부터 . Mic/Light 추가 예측력은 미검증 .

출력

BLE·DRV2605L· 특징로그 . 원음 비저장 , 손목 진동 기본 비활성 .

상하면 배치와 신호 품질

배터리 · 안테나 · 광학 경로를 함께 검토한다



RF keep-out

모든 PCB 층과 배터리 · 나사 · 케이블까지 확인 . 실제 모듈 도면 기준 적용 .

피부 경로

EDA AFE 는 전극 가까이 . PPG 차광 / 개구부를 배터리가 가리지 않게 설계 .

보조 센서

Mic/Light 는 바깥 포트 . 진동의 센서 artifact 를 기록 · 검증 .

설계 시안 | design/APP_MOCKUP.html | 실제 사용자 평가 미실행

AI 실험 설계

60 초 과거창 · 15 초 hop · 외부 15 명 LOSO

공정한 분리

동일 참가자의 모든 창을 한 fold 에 유지한다 . imputer/scaler 는 train, threshold 는 내부 validation 만 쓴다 .

모델 비교

Dummy prior → LR → RF. 전체 센서 3 모델 + LR7 센서 조합으로 9 개 고유 설정 .

평가 단위

참가자별 AP/F1/BA· 양성비율 · 범위 · 하위 25%·CI 를 보고한다 . 중첩 창은 독립 참가자가 아니다 .

사전 계획 | EXPERIMENT_REGISTRY.md | P0/P1 전 P2 고급모델 중지

직접 실행한 소프트웨어 검사

시간 경계와 분리부터 결과 파일까지 확인했다

단위 검사

19 개 통과 : native-rate 정렬 · 혼합창 · 미래샘플 비사용 · 전처리 fit 범위 · 지표 정의 .

전체 실행

합성 6 명 ×9 설정 =54 fit. 7 종 센서 비교 , 결과 CSV/JSON, 그림 , 원기록 재생을 확인했다 .

해석 범위

소프트웨어 동작 검사다 . 실제 생리학적 성능 ·Windows 속도 ·MCU 지연의 증거가 아니다 .

L1-synthetic | results/logs/unit_tests.log / synthetic_test_pipeline.log

성과와 현재 검증 범위

실제 성능값을 만들어 채우지 않는다

완료

문헌 재감사 · 코드 · 합성 검사 ·BOM· 앱 시안 · 설계 계산 · 재현 명령 .

보류

WESAD: 공식 15 명 원본 인수 · 실제 LOSO 미완료 . PhysioNet: tags 와 태스크 구간 검증 미완료 .

N/A

실제 데이터 성능 , ASD 사건 precision/recall, false alarms/day, lead time, 개입 효과 .

상태 보고 | QUALITY_REPORT.md / BLOCKERS.md | 합성 성능 그림 미삽입

기대효과는 검증할 가설

센서를 더 넣거나 데이터를 늘리면 항상 좋아지는가

센서 기여

같은 참가자 · 같은 창에서 전체– EDA 의 paired AP 차이와 개선 / 악화 인원을 본다 .

운동 혼동

검증된 PhysioNet 구간에서 EDA+BVP 와 +ACC 를 비교한다 . 프로토콜 · 성별 교란을 함께 보고한다 .

부정적 결과의 가치

일반화 한계 · 움직임 잡음 · 추가 센서의 무이득도 가설 검증 결과다 . 미실행과 낮은 성능은 다르다 .

H1–H4 사전 가설 | 결과에 맞춘 성공 기준 변경 금지

한계와 후속 로드맵

성인 실험실 상태에서 아동 일상 사건으로

자료 · 윤리

동의 ·assent· 철회 · 기관 검토 , 자연발생 관찰 , onset 오차 · 평가자 일치도 · 품질을 기록한다 .

독립 예측 검증

새 아동 · 새 날짜 · 새 환경 silent-mode 검증 . 사건 matching 과 경고 episode· 누락 · 부담을 평가한다 .

실제 도움 검증

예측 후 별도 비교 중재연구로 사건 심각도 · 지속 · 아동 불편 · 보호자 부담 감소를 평가한다 .

결론과 다음 실행

근거와 재현성을 갖춘 연구 기반을 만들었다

확인한 것

관련 단기 예측 연구가 있고 새 파이프라인의 시간 · 분리 · 출력 동작을 검사했다 .

아직 확인하지 못한 것

이번 실제 데이터 점수 , 아동 60 초 경보 , 장기 오경보 , 배터리 · 착용성과 임상 이득 .

다음 게이트

공식 다운로드 허용→원본 감사→등록된 LOSO· 센서 실험→실제 결과와 제한 보고 .

검증 가능한 연구개발 프로젝트 | 실제 성능 평가 완료를 주장하지 않음